

CCDM + PAS

bit uniformi $\rightarrow$ CCDM $\rightarrow$ bit di ampiezza $\rightarrow$ LDPC encoder $\rightarrow$ mapper PAS $\rightarrow$ 64-QAM modulator $\rightarrow$ AWGN

AWGN $\rightarrow$ soft demapper 64-QAM $\rightarrow$ demapper PAS $\rightarrow$ LDPC decoder $\rightarrow$ estrazione dei bit di ampiezza $\rightarrow$ inv. CCDM $\rightarrow$ bit uniformi

Distribution Matcher (DM)

Converte una sequenza di bit uniformi in una sequenza di simboli di ampiezze che segue una distribuzione prefissata.

Una sua variante è il **CCDM** (Constant Composition DM) che genera in uscita una sequenza di ampiezze a composizione costante.

Enumerative CCDM

- Una possibile implementazione è il CCDM enumerativo.
- Considera tutte le sequenze con una determinata composizione, le ordina e gli assegna un indice
- In ingresso fa un'operazione di unranking, mentre in uscita di ranking



Esempio: CCDDM binario

- $n=5$ (sequenze lunghe 5)
- composizione = $[n_0 = 3, n_1 = 2]$

Il numero di tutte le possibili sequenze è definito dal coefficiente multinomiale:

$$M = \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_m} = \frac{(\sum_{i=1}^m n_i)!}{\prod_{i=1}^m (n_i!)}$$

il numero di bit k in ingresso è definito come:

$$k = \lfloor \log_2 M \rfloor$$

nel nostro caso $M = \binom{5}{2} = 10$ e $k = 3$, il che significa che di tutte e 10 le sequenze possibili ne vengono usate solo 8.

Esempio: CCDDM binario (cont.)

Le sequenze vengono ordinate in ordine lessicografico

Rank	Sequenza
0	00011
1	00101
2	00110
3	01001
4	01010
5	01100
6	10001
7	10010
8	10100
9	11000

es. $I = 101 \rightarrow I_{int} = 5 \rightarrow$ l'encoder prende la sequenza con rank 5.

In realtà non serve generare tutta la tabella, ma si può procedere simbolo per simbolo contando quante sequenze iniziano con 0 e quante con 1.

Esempio: CCDDM binario (cont.)

Encoding: Input $I = 101$

- 1^a posizione: $n_0 = 3, n_1 = 2$
si contano quante sequenze cominciano con 0. Fissato il primo 0 ho altre 4 posizioni dove posso inserire i due 1:

$$N_0 = \binom{4}{2} = 6$$

allora le sequenze con rank da 0 a 5 iniziano con 0, mentre le sequenze con rank da 6 a 9 iniziano con 1.

$$I_{int} = 5 < 6 \implies x_1 = 0$$

rimane:

$$n_0 = 2 \text{ e } n_1 = 2$$

Esempio: CCDDM binario (cont.)

- 2^a posizione: ho 4 simboli da inserire. Prendiamo 0 allora $n_0 = 1, n_1 = 2$

$$N_0 = \binom{3}{2} = 3$$

allora le sequenze con rank 0,1,2 hanno in seconda posizione uno 0, mentre le successive hanno in seconda posizione un 1.

$l_{int} = 5 \geq 3 \Rightarrow x_2 = 1$, salto le 3 sequenze in cui lo 0 è nella seconda posizione rimane:

$$n_0 = 2 \text{ e } n_1 = 1 \text{ e } l_{int} = l'_{int} - 3 = 5 - 3 = 2$$

- 3^a posizione: scelgo di inserire uno 0, allora $n_0 = 1, n_1 = 1$

$$N_0 = \binom{2}{1} = 2$$

$$l_{int} = 2 \geq 2 \Rightarrow x_3 = 1$$

rimane:

$$n_0 = 2, n_1 = 0 \text{ e } l_{int} = 2 - 2 = 0$$

Ho esaurito il numero di 1 da poter inserire perciò nelle restanti posizioni metto gli zeri ($x_4 = 0, x_5 = 0$).

$$5 \xrightarrow{bin} 101 \xrightarrow{Out} 01100$$

Esempio: CCDDM binario (cont.)

Decoding: Input Seq = 01100

si parte da $l = 0$, quando si trova uno 0 non si salta nessuna sequenza, quando si trova un 1 bisogna trovare tutte le sequenze valide che avrebbero avuto uno 0 in quella posizione.

- 1ª posizione $x_1 = 0$: allora significa che nessuna sequenza è stata saltata

$$l = 0$$

$$n_0 = 2, n_1 = 2$$

- 2ª posizione $x_2 = 1$, salto tutte le sequenze che iniziano con 00 e ne sono:

$$N_0 = \binom{3}{2} = 3$$

$$l = l + 3 = 3 \rightarrow n_0 = 2, n_1 = 1$$

- 3ª posizione $x_3 = 1$, salto le seq. che iniziano per 010, ne sono:

$$N_0 = \binom{2}{1} = 2$$

$$l = l + 2 = 5 \rightarrow n_0 = 2, n_1 = 0$$

- Gli ultimi simboli sono per forza 0, cioè non salto alcuna sequenza

$$01100 \rightarrow 5 \xrightarrow{\text{in binario di 3 bit}} 101$$

CCDM non binario

Lavora su un alfabeto con più di due simboli ad esempio nella 64-QAM le ampiezze possono assumere quattro valori distinti

$$A = \{1, 3, 5, 7\}$$

Si fissa una composizione:

$$n = \{n_1, n_3, n_5, n_7\}$$

se il simbolo a_j deve ancora comparire c_j volte e rimangono r posizioni, il numero totale di sequenze ancora possibili è:

$$T = \frac{r!}{\prod_j c_j!}$$

se scelgo a_j nella posizione corrente, i possibili suffissi sono:

$$T_j = \frac{(r-1)!}{(c_j-1)! \prod_{l \neq j} c_l!}$$

CCDM non binario (cont.)

le sequenze vengono suddivise in blocchi

$$\begin{array}{c} T_1 \\ \text{iniziano con } a_1 \end{array}, \begin{array}{c} T_2 \\ \text{iniziano con } a_2 \end{array}, \dots$$

l determina in quale blocco si trova la sequenza

- se $l < T_1$ prendo a_1
- se $T_1 \leq l < T_1 + T_2$ prendo a_2 , e così via.
- ogni volta si sottrae da l la dimensione dei blocchi precedenti.

In fase di ranking (decoding) si parte da $l = 0$ e quando viene ricevuto il simbolo a_j ,

$$l \leftarrow l + \sum_{l < j} T_l$$

cioè si sommano tutti i blocchi associati ai simboli precedenti. Successivamente:

$$c_j \leftarrow c_j - 1$$

Alla fine l è il rank, che viene rappresentato in k_{dm} bit.

CCDM+PAS

Esempio: CCDM + PAS + LDPC (1440,1344) + 64-QAM

La 64-QAM può essere scomposta in due 8-PAM (una per asse I e Q). In generale un simbolo 64-QAM può essere scritto come:

$$X = X_I + jX_Q$$

con $X_I, X_Q \in \{-7, -5, -3, -1, +1, +3, +5, +7\}$.

Dividendo i livelli per ampiezza e segno allora:

$$\begin{aligned} X_I &= A_I \cdot S_I, & \text{con } A_I, A_Q &\in \{1, 3, 5, 7\}, \\ X_Q &= A_Q \cdot S_Q, & S_I, S_Q &\in \{-1, +1\}. \end{aligned}$$

- 1 simbolo 64-QAM è etichettato da 6 bit codificati (3 per la componente I e 3 per la Q)
 - 2 bit per ampiezze I
 - 1 bit per il segno I
 - 2 bit per ampiezze Q
 - 1 bit per il segno Q

CCDM+PAS (cont.)

1 simbolo 64-QAM

$$[b_{S_I}, b_{A_I}^{(1)}, b_{A_I}^{(2)}, b_{S_Q}, b_{A_Q}^{(1)}, b_{A_Q}^{(2)}]$$

Labelling

X	Gray	b_S	$b_A^{(1)} b_A^{(2)}$
-7	000	0	00
-5	001	0	01
-3	011	0	11
-1	010	0	10
+1	110	1	10
+3	111	1	11
+5	101	1	01
+7	100	1	00

$\Rightarrow$

Modulo dell'ampiezza	
A	$b_A^{(1)} b_A^{(2)}$
1	10
3	11
5	01
7	00
Segno	
S	b_S
-1	0
+1	1

LDPC (1440,1344)

Il codificatore fornisce in uscita codeword lunghe $n_{fec} = 1440$ bit. Il numero di simboli 64-QAM è:

$$N_{QAM} = \frac{1440}{6} = 240$$

ogni simbolo ha 2 componenti I e Q , allora il numero totale di simboli 8-PAM è:

$$n = 2 \cdot 240 = 480$$

Per ogni componente

- 2 bit di ampiezza
 - 1 bit di segno
- $\Rightarrow$ bit di ampiezza = $2 \cdot 480 = 960$,
bit di segno = $1 \cdot 480 = 480$.

la codeword finale dovrà avere la seguente struttura:

$$c_{PAS} = \left[\begin{array}{c|c} c_A & c_S \\ \hline 960 \text{ bit amp} & 480 \text{ bit sign} \end{array} \right]$$

LDPC (1440,1344) (cont.)

$n_{fec} = 1440, k_{fec} = 1344 \implies m_{fec} = 96$ la codeword allora avrà la seguente struttura:

$$C_{LDPC} = \left[\begin{array}{c|c} u_{fec} & p \\ \hline 1344 \text{ bit sistematici} & 96 \text{ bit di parità} \end{array} \right]$$

$\Downarrow$

$$C_{PAS} = \left[\begin{array}{c|c} c_A & c_S \\ \hline 960 \text{ bit di ampiezza} & 480 \text{ bit di segno} \end{array} \right]$$

$\Downarrow$

$$C = \left[\begin{array}{c|c|c} c_A & c_{S_{info}} & c_S = p \\ \hline 960 \text{ bit ampiezze} & 384 \text{ bit segno sistematici} & 96 \text{ bit segno} = \text{bit parità} \end{array} \right].$$

Architettura finale

- Sorgente: $\rightarrow u = [u_{dm} \mid u_{sign}]$.
- CCDDM: prende k_{dm} bit uniformi $\rightarrow$ genera una sequenza di 480 ampiezze PAM.
 $A = [A_1, \dots, A_{480}]$, con $A_i \in \{1, 3, 5, 7\}$.
- PAS:
 - la sequenza di ampiezze viene trasformata nei 2 bit secondo il labelling
480 amp $\rightarrow$ 960 bit di ampiezza
 - i restanti 384 bit di segno bypassano il CCDDM e vanno nei segni sistematici
 $c_{S_{info}} \in \{0, 1\}^{384}$

Architettura finale (cont.)

- LDPC: concatena l'uscita del PAS e i bit di segno sistemati che hanno bypassato il CCDDM

$$u_{\text{fec}} = \left[\begin{array}{c|c} c_A & c_{S_{\text{info}}} \\ \hline 960 \text{ bit} & 384 \text{ bit} \end{array} \right]$$

$\Downarrow$

$$c = \left[\begin{array}{c|c|c} c_A & c_{S_{\text{info}}} & c_S = p \\ \hline 960 \text{ bit} & 384 \text{ bit} & 96 \text{ bit} \end{array} \right].$$

- modulatore 64-QAM: i bit vengono riordinati nella seguente forma e passati al modulatore:

$$[I_{0_{\text{sign}}}, I_{0_{\text{amp}}}^{(1)}, I_{0_{\text{amp}}}^{(2)}, Q_{0_{\text{sign}}}, Q_{0_{\text{amp}}}^{(1)}, Q_{0_{\text{amp}}}^{(2)}, \dots]$$

Rate

I bit informativi sono:

$$k = k_{dm} + \frac{c_{S_{info}}}{\text{numero di bit di segno sistematici}}.$$

Se n è la somma totale della composizione, i rate sono:

$$R_{dm} = \frac{k_{dm}}{n} \quad (\text{Distribution Matcher}),$$

$$R_{PAS} = \frac{k_{dm} + c_{S_{info}}}{k_{fec}} \quad (\text{PAS encoder}),$$

$$R_{FEC} = \frac{k_{fec}}{n_{fec}} \quad (\text{FEC}),$$

$$R_{PAS-FEC} = \frac{k_{dm} + c_{S_{info}}}{n_{fec}} \quad (\text{sistema complessivo PAS-FEC}).$$